

ELECTRONICS GUIDE | جزوهٔ آموزشی مهندسی الکترونیک

راهنمای جامع
عیب‌یابی ریست‌های غیرعادی
و توقف برنامه در CH32

از روایت یک خطای واقعی در سوئیچ تغذیهٔ خارجی دامنهٔ VDDK در CH32H417، تا تحلیل منابع ریست با RCC_RSTSCKR و محل‌یابی توقف برنامه با رجیسترهای mcause، mtval و mepc

در این جزوه، ترجمهٔ فارسی سند رسمی AN01003 (نسخهٔ ۱٫۰، منتشرهٔ شرکت WCH) را می‌خوانید. بخش نخست یک پدیدهٔ واقعی را از درون تحلیل می‌کند: افت لحظه‌ای VDDK هنگام واگذاری بار به منبع خارجی ۱٫۲ ولت و راهِ برون‌رفت با خازن‌های مناسب. بخش دوم روش عمومی عیب‌یابی را می‌آموزد: خواندن فلگ‌های ریست در RCC_RSTSCKR، بررسی ریست توان، ریست نگه‌بان، ریست پایهٔ NRST، ریست نرم‌افزاری و ریستِ پس از Standby، و سپس ردگیری HardFault با سه رجیستر CSR، توقف‌های حلقه‌ای و خطاهای متناوب.

CH32H417 | تغذیهٔ خارجی VDDK | افت لحظه‌ای ولتاژ | RCC_RSTSCKR | فلگ‌های منبع ریست

HardFault و CSR | نگه‌بان و NRST | واژه‌نامهٔ فنی

ترجمهٔ فارسی AN01003 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب — برای پرش به بخش موردنظر، روی ردیف آن کلیک کنید؛ شمارهٔ صفحه‌ها بر اساس صفحات فیزیکی PDF است.

فهرست مطالب

۱ توضیحات و دامنهٔ کاربرد ۳

۲ بخش ۱ | پدیدهٔ غیرعادی سوئیچ تغذیهٔ خارجی VDDK در CH32H417 ..... ۳

1.1 معرفی پس‌زمینه ۳

1.2 شرح پدیدهٔ غیرعادی ۵

1.3 تحلیل علت ۵

1.4 جمع‌بندی و پیشنهادها ۶

۳ بخش ۲ | شیوهٔ عیب‌یابی ریست و توقف برنامه ۶

2.1 تحلیل منبع ریست ۶

2.2 محل‌یابی توقف برنامه ۹

۴ تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه ۱۱

۵ واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی) ۱۲

فهرست شکل‌ها، جدول‌ها و کدها

شکل ۱-۱ جریان معمول VDDK\VDD12A در حالت اجرا ۴

شکل ۱-۲ مدار اولیهٔ LDO خارجی ۱٫۲ ولت ۴

شکل ۱-۳ شکاف ولتاژ VDDK هنگام خطا ۵

جدول ۲-۱ فلگ‌های ریست ۷

کد ۱ خواندن و پاک‌سازی فلگ‌های ریست ۷

کد ۲ ردگیری HardFault با رجیسترهای CSR ۹

چکیده — در توسعهٔ کاربردهای MCU، ریست‌های غیرعادی و توقف برنامه از مسائل رایج اثرگذار بر پایداری سیستم‌اند. این سند حول شیوهٔ تحلیل و روش‌های عیب‌یابی چنین مسائلی نوشته شده است: بخش نخست با مثال CH32H417، یک پدیدهٔ غیرعادی واقعی در کاربرد و فرایند تحلیل آن را معرفی می‌کند؛ بخش دوم شیوهٔ تحلیل عمومی و جهت‌های عیب‌یابی ریست و توقف برنامه را در بر می‌گیرد و روش‌های محل‌یابی ریست‌های غیرعادی و شرایط توقف را پوشش می‌دهد.

مقدمه

توضیحات و دامنهٔ کاربرد

در توسعهٔ کاربردهای MCU، ریست‌های غیرعادی و توقف برنامه از مسائل رایج اثرگذار بر پایداری سیستم‌اند. این سند حول شیوهٔ تحلیل و روش‌های عیب‌یابی چنین مسائلی نوشته شده است و دو بخش دارد: بخش نخست با مثال CH32H417، یک پدیدهٔ غیرعادیِ رخ‌داده در کاربرد واقعی و فرایند تحلیل آن را معرفی می‌کند؛ بخش دوم شیوهٔ تحلیل عمومی و جهت‌های عیب‌یابی ریست و توقف برنامه را در بر می‌گیرد و روش‌های محل‌یابی ریست‌های غیرعادی و شرایط توقف را پوشش می‌دهد. امید است این سند برای عیب‌یابی مسائل مشابه توسط توسعه‌دهندگان مرجعی مفید باشد.

جدول ۱ دامنهٔ کاربرد سند

دامنهٔ کاربرد	سری
میکروکنترلرهای همگانی‌منظوره	MCU CH32

بخش ۱

پدیدهٔ غیرعادی سوئیچ تغذیهٔ خارجی VDDK در CH32H417

◆ ۱.۱ معرفی پس‌زمینه

در میکروکنترلرهای سری CH32H417، دامنهٔ VDD12 (دامنهٔ تغذیهٔ هسته و جانبی‌های پرسرعت) معمولاً توسط تنظیم‌گر ولتاژ داخلی تغذیه می‌شود. برای کاهش جریانی که تنظیم‌گر داخلی باید تأمین کند، تراشه اجازه می‌دهد دامنهٔ VDD12 از طریق منبع خارجی تغذیه شود؛ با این کار گرمای تولیدی خود MCU نیز پایین می‌آید.

باید توجه داشت که مقدار تنظیم‌شدهٔ ولتاژ تنظیم‌گر داخلی و ولتاژ واقعی روی پایه‌های VDDK\VDD12A دو چیز متفاوت‌اند: هدف از کاهش تنظیم ولتاژ داخلی، کاهش سهم تغذیه از تنظیم‌گر داخلی است؛ اما پس از اینکه منبع خارجی بار را در دست گرفت، ولتاژ واقعی VDDK\VDD12A همچنان باید در بازهٔ کاری مجاز تراشه باقی بماند. دیتاشیت تراشه بازهٔ تغذیهٔ VDDK\VDD12A را 1.17~1.27V معرفی می‌کند و خازن‌های کناری مناسب برای این پایه‌ها را الزامی می‌داند.

وقتی دامنهٔ VDD12 مستقیماً از خارج تغذیه می‌شود، ولتاژ تغذیه باید دقیقاً الزامات مشخصات تراشه را برآورده کند و توانایی جریان خروجی منبع خارجی باید به‌طور کامل پوشش‌دهندهٔ نیاز کل جریان دامنهٔ VDD12 در CH32H417 باشد؛ داده‌های مصرف جریان در دیتاشیت (شکل ۱) مرجع است. جریان VDDK و VDD12A هر یک به عوامل زیر وابسته است:

- جریان VDDK: به فرکانس کاری CPU و فعالیت هسته وابستگی شدید دارد و منبع اصلی مصرف توان تراشه در حالت اجراست.

- جریان VDD12A: به وضعیت استفاده از USB 3.0 و PHY اترنت وابسته است؛ هنگام کار USB 3.0 و ارتباط دوطرفهٔ کامل PHY اترنت، جریان دامنهٔ VDD12A اضافه می‌شود.

表 3-6-4 运行模式下 V_{DDK} 典型的电流消耗，数据处理代码从 SRAM 中运行（RISC-V5F + RISC-V3F）

符号	参数	条件			典型值		单位
		时钟	F_{V5F}	F_{V3F}	使能所有外设	关闭所有外设	
I_{DDK} (1)(2)	运行模式下，V_{DDK} 供应电流	运行于高速内部 RC 振荡器（HSI），使用 HB 预分频以减低频率	400MHz	100MHz	111.5	83.9	mA
			240MHz	120MHz	92.6	63.8	
			25MHz	25MHz	13.8	7.9	
		外部时钟	400MHz	100MHz	112.2	84.4	
			240MHz	120MHz	93.2	64.3	
			25MHz	25MHz	14.4	8.6	

注：1. 以上为实测参数。
2. 当 V_{DDK} 由外部直接供电时，外部电源的供电能力需要充分大于上述表格中的数值。

表 3-6-5 运行模式下 V_{DD12A} 典型的电流消耗，数据处理代码从 SRAM 中运行

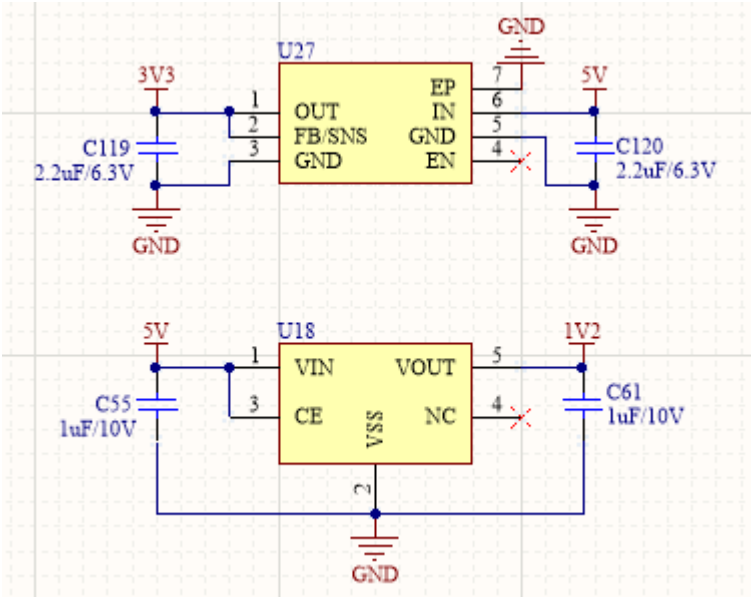
符号	参数	条件	典型值	单位
I_{DD12A} (1) (2)	运行模式下，V_{DD12A} 供应电流	使用 USB 3.0	85	mA

注：1. 以上为实测参数。
2. 当 V_{DD12A} 由外部直接供电时，外部电源的供电能力需要充分大于上述表格中的数值。

شکل ۱-۱ جریان معمول VDDK\VDD12A در حالت اجرا (داده‌های دیتاشیت؛ پردازش کد به‌صورت متوالی از SRAM)

توان مصرفیِ فعال‌سازی یا بستنِ ساعتِ همهٔ جانبی‌ها نیز باید لحاظ شود.

مدار منبع خارجی در این مطالعهٔ موردی:



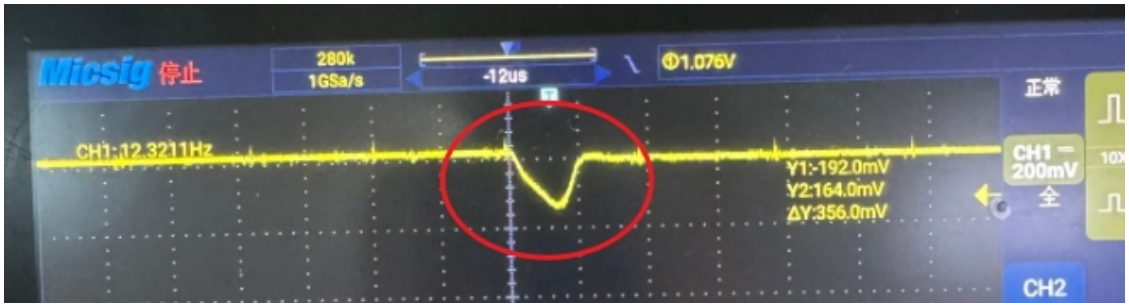
شکل ۱-۲ مدار اولیهٔ LDO خارجی ۱٫۲ ولت

منبع خارجی ۱٫۲ ولت با یک LDO از ورودی ۵ ولت تولید می‌شود. در مدار اولیه، ورودی LDO خازن 1µF دارد و خروجی آن نیز خازن 1µF؛ پایهٔ CE به منبع ورودی وصل است. در بازدید میدانی، در مجاورت پایهٔ VDDK روی MCU تنها خازن 0.1µF دیده شد. منبع خارجی پیش از آنکه نرم‌افزار تنظیم تغذیه را اجرا کند، روشن شده است. چنین مداری در اندازه‌گیری ایستا ولتاژ ۱٫۲ ولتِ سالمی نشان می‌دهد؛ اما ولتاژ ایستای سالم به این معنا نیست که بتواند الزامات پویای لحظهٔ واگذاری بار را برآورده کند.

◆ ۱.۲ شرح پدیدهٔ غیرعادی

خطا در لحظهٔ تنظیم تغذیه رخ می‌دهد: پس از روشن‌شدن دستگاه، MCU راه می‌افتد و برنامه اجرا می‌شود و خروجی ایستای منبع خارجی ۱٫۲ ولت نیز سالم است؛ اما پس از مدتی اجرای برنامه، خطا ظاهر می‌شود. ردگیری دقیق‌تر نشان داد خطا در مرحله‌ای رخ می‌دهد که نرم‌افزار مقدار تنظیمِ ولتاژ تنظیم‌گر داخلی را پایین می‌آورد. این عمل سهم تغذیهٔ تنظیم‌گر داخلی را کم می‌کند و بار به منبع خارجی منتقل می‌شود. از منظر محل اجرای برنامه، خطا با عملیات پیکربندی تغذیه گره خورده است و از منظر وضعیت سخت‌افزار، همین عمل منبع تغذیهٔ هسته را عوض می‌کند. بنابراین کانون عیب‌یابی به تغییر ولتاژ VDDK پیش و پس از تنظیم تغذیه منتقل شد.

مشاهدهٔ افت لحظه‌ای در VDDK: پایش ولتاژ VDDK نشان داد هنگام واگذاری بار به منبع خارجی، ولتاژ VDDK افت آشکاری می‌کند، به سطح غیرقابل کار می‌رسد و با خطای اجرای MCU همراه است. این اندازه‌گیری مسئله را به «سلامت تغذیه در حین واگذاری بار» محدود کرد: منبع خارجی گرچه خروجی ایستا را برقرار کرده بود، اما در فرایند انتقال بار نتوانست ولتاژ VDDK را در بازهٔ سالم نگه دارد.



شکل ۱-۳ شکاف ولتاژ VDDK هنگام خطا

برای افت ولتاژ در لحظهٔ واگذاری، دو اصلاح در محل انجام شد و خطا بهبود یافت:

- در خروجی ۱٫۲ ولتی LDO خارجی، به‌موازات خازن قبلی یک خازن 10µF افزوده شد؛ در مجاورت پایهٔ VDDK نیز خازن 2.2µF اضافه شد و خازن 0.1µF قبلی باقی ماند.

◆ ۱.۳ تحلیل علت

وقتی تنظیم‌گر داخلی سهم تغذیه را کم می‌کند و منبع خارجی باید جریان خروجی خود را افزایش دهد، شبکهٔ تغذیه در فرایند پذیرشِ بار نتوانست پایداری پویای ولتاژ VDDK را حفظ کند و افت لحظه‌ای ولتاژ (کمبود گذرا) به خطای اجرا انجامید.

وقتی VDDK از بازهٔ کاری تضمین‌شده خارج شود، اطمینان به توالی منطق هسته و وضعیت داخلی دیگر معتبر نیست؛ حتی اگر ولتاژ بعداً بازیابد نمی‌توان با این توجیه که «ولتاژ برگشته» فرض کرد برنامه می‌تواند وضعیت قبلی را سالم ادامه دهد. افزودن خازن 10µF به خروجی LDO، توانایی گره تغذیه در تأمین کوتاه‌مدت جریان را تقویت می‌کند: در فرایند تنظیم جریان خروجی، خازن بخشی از جریان گذرا را فراهم و تغییر ولتاژ را کوچک می‌کند. علاوه بر این، دیتاشیت برای پایهٔ اصلی VDDK علاوه بر 0.1µF، خازن 2.2µF را نیز الزامی کرده است؛ طرح اولیه در کنار VDDK فقط 0.1µF داشت که یادآور است الزامات خازنی قطعه باید کامل اجرا شود و به‌بهانهٔ استفاده از تغذیهٔ خارجی نباید خازن‌های کنار پایه را حذف کرد.

◆ ۱.۴ جمع‌بندی و پیشنهادها

◆ ۱.۴.۱ منبع خارجی باید توان تأمین مستقل بار را داشته باشد

منبع خارجی VDD12 باید بتواند بار پیوستهٔ دامنهٔ تغذیهٔ مربوط را به‌تنهایی تأمین کند و در فرایند واگذاری بار، به‌موقع جریان لازم را برقرار سازد. اگر پس از کامل‌کردن خازن‌ها و چیدمان، باز هم افت VDDK از بازهٔ مجاز بیرون می‌زند، باید تنظیم‌گر خارجی را بازارزیابی یا جایگزین کرد؛ نکات اصلیِ بررسی: پاسخ گذرای بار، تناسب کارکرد هنگامی که خروجی از سوی منبع دیگر پیش‌تنظیم شده است، ویژگی محدودسازی جریان و توانایی بارِ پیوسته. خازن می‌تواند کسری جریان کوتاه‌مدت را جبران کند.

◆ ۱.۴.۲ واگذاری تغذیه در مرحلهٔ بارِ پایین انجام شود

نرم‌افزار باید پس از پایدارشدن منبع خارجی و تا حد امکان پیش از بالا بردن فرکانس کاری و راه‌اندازی جانبی‌های سنگین، تنظیم تغذیه را طبق روند کامل کند و سپس گام‌به‌گام وارد کار عادی شود تا تغییر جریان در لحظهٔ واگذاری کوچک بماند. این تدبیر به کاهش ضربهٔ جابه‌جایی کمک می‌کند اما جانشین توانایی سخت‌افزاری تغذیه نیست.

◆ ۱.۴.۳ ولتاژ واقعی VDDK معیار نهایی است

در فرایند واگذاری، کار عادی و تغییر بار، VDDK باید همیشه در بازهٔ کاری مجاز بماند و اضافه‌شدن و لرزشِ غیرقابل‌پذیرش نیز نباید رخ دهد. خروجی منبع خارجی باید طبق دیتاشیتِ خودش خازن خروجی داشته باشد و بر اساس تغییر بار واقعی، نیاز به افزایش ظرفیت ارزیابی شود. خازن‌های کناری VDDK باید تا حد ممکن نزدیک پایهٔ تغذیهٔ مربوط قرار گیرند.

بخش ۲

شیوهٔ عیب‌یابی ریست و توقف برنامه

◆ ۲.۱ تحلیل منبع ریست

رجیستر کنترل/وضعیتِ تعبیه‌شده در سری CH32 با نام RCC_RSTSCKR (آدرس 0x40021024) نقطهٔ ورود نخستِ عیب‌یابی ریست‌های غیرعادی است. این رجیستر همهٔ شاخه‌های ریستِ سیستم را نشان می‌دهد؛ با خواندن رجیستر وضعیت ریست، جهت کلی ریست روشن می‌شود و سپس تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر انجام می‌گیرد.

جدول ۲-۱ فلگ‌های ریست

بیت	معنا
bit 31	LPWRRSTF — ریست کم‌مصرف
bit 30	WWDGRSTF — ریست نگه‌بان پنجره‌ای
bit 29	IWDGRSTF — ریست نگه‌بان مستقل
bit 28	SFTRSTF — ریست نرم‌افزاری
bit 27	PORRSTF — ریست روشن‌شدن/افت توان
bit 26	PINRSTF — ریست پایهٔ NRST
bit 24	RMVF — پاک‌سازی فلگ‌های ریست

```
uint32_t rst = RCC->RSTSCKR;
printf("RSTSCKR=0x%08x\r\n", rst);
RCC->RSTSCKR |= (1 << 24); // پاک‌سازی فلگ‌ها
```

کد ۱ خواندن و پاک‌سازی فلگ‌های منبع ریست

این رجیستر تا وقتی برق قطع نشده، هیچ بیتی صفر نمی‌شود؛ برای آنکه منبع ریست مبهم نماند، باید پیش از ریست غیرعادی بعدی، علت ریست قبلی پاک شود. پس از پاک‌سازی با بیت ۲۴، همهٔ فلگ‌ها صفر می‌شوند و ریست بعدی فقط منبع جدید را ثبت می‌کند.

◆ ریست روشن‌شدن/افت توان

مدارهای POR (ریست روشن‌شدن) و PDR (ریست افت توان) در تراشه تعبیه شده‌اند و همیشه فعال‌اند تا وقتی توان بالاتر از ولتاژ ریست است، کار عادی تضمین شود؛ اگر VDD به زیر آستانهٔ POR/PDR برسد، ریست رخ می‌دهد. علل ممکن و نقاط بررسی:

- (۱) توان تأمینی ناکافی است. روشن‌شدن موتور، جذب رله و ارسال ماژول بی‌سیم بار همان منبع را ناگهان بالا می‌برد و ولتاژ می‌افتد. به تغییر وضعیت کار تراشه دقت کنید: افزایش فرکانس، خروج از حالت کم‌مصرف، روشن‌کردن ساعت‌ها، افزایش حافظه و دسترسی گذرگاه و اجرای برنامه با فعالیت بالاتر، جریان را اضافه می‌کند؛ اگر تراشه و قطعهٔ خارجی هم‌زمان یک سیگنال را با سطوح متضاد برانند یا پیکربندی پایه اشتباه باشد، جریان غیرعادی ممکن است رخ دهد و اگر به‌قدر کافی بزرگ شود، تغذیهٔ مرتبط را پایین می‌کشد. باتریِ با شارژ کم، به‌محض بارگیری افت آشکار می‌کند.
- (۲) محافظت حرارتی یا محدودسازی جریانِ تنظیم‌گر یا کندی پاسخ گذرای آن نسبت به تغییر بار. وقتی اختلاف ولتاژ LDO زیاد، بار سنگین، دمای محیط بالا یا خنک‌کاری ناکافی است، تنظیم‌گر ممکن است وارد محافظت حرارتی شود؛ اگر مشکل پس از مدتی کار ظاهر شود و با خنک‌شدن برطرف گردد، تطابق زمانیِ دما و لحظهٔ افت را بررسی کنید. اگر جریان

بار یا جریان راه‌اندازی از حد مجاز بگذرد، تنظیم‌گر برای محدودسازی جریان ممکن است ولتاژ خروجی را پایین بیاورد؛ سازوکار محدودسازی جریان، بازهٔ آستانه و شرایط بازیابی قطعه را چک کنید. با افزایش سریع جریان بار، تنظیم‌گر زمان می‌خواهد تا تنظیم شود؛ خازن خروجی ابتدا جریان مازاد را می‌دهد و ولتاژ خروجی ممکن است کوتاه‌مدت افت کند.

- (۳) مسیر تغذیه و ولتاژ پایهٔ VDD تراشه. افت ولتاژ زیاد در کابل، کانکتور یا قطعات اتصال تحت بار، و نیز مشکل مسیر تغذیه یا اتصالات لحیم روی PCB می‌تواند ولتاژ پایهٔ تراشه را زیر ولتاژ کار عادی ببرد.
- (۴) اتصال کوتاه، نشتی یا روشن‌شدن قطعهٔ حفاظتی در شاخهٔ تغذیه. خرابی قطعات جانبی، پل لحیم، اجسام رسانا و آسیب کابل می‌تواند بار پیوسته یا متناوب بسازد. اضافه‌ولتاژ یا رویداد گذرای روی رابط‌ها ممکن است قطعهٔ حفاظتی را روشن و تغذیهٔ تراشه را متأثر کند.
- (۵) پیکربندی خازن‌ها (جابه‌جایی، نصب اشتباه، لحیم سرد یا خرابی). ظرفیت اشتباه، قطع لحیم، ترک، نشتی یا اتصال کوتاه خازن می‌تواند تغذیه را متأثر کند. قطعهٔ واقعی و وضعیت لحیم را مطابقت دهید؛ اتصال کوتاه یا نشتی خازن خودش به‌صورت بار اضافی ظاهر می‌شود.
- (۶) خطای نرم‌افزار یا عملکرد نامناسب. عملکرد اشتباه نرم‌افزار روی پایهٔ کنترل تغذیه، تغییر سیگنال فعال‌سازی تغذیه، کلید بار یا مدیریت منبع خارجی؛ ورود به حالت تغذیهٔ کم‌مصرف پیش از کاهش بار، یا بیدارکردن بارهای سنگین پیش از بازیابی تغذیه می‌تواند توان تأمین کوتاه‌مدت را ناکافی کند.

◆ ریست نگه‌بان

- (۱) هنگام دانلود کد بررسی کنید (دانلود ISP یا دانلود با WCH-LinkUtility روی میزبان SWD) که گزینهٔ نگه‌بان سخت‌افزاری به‌اشتباه تیک نخورده باشد. اگر این گزینه فعال شده باشد، نگه‌بان از سطح سخت‌افزار روشن می‌شود و اگر کد تغذیهٔ نگه‌بان را ندهد، سیستم دائماً در وضعیت ریست نگه‌بان باقی می‌ماند.
- (۲) ریست نگه‌بان می‌تواند نتیجهٔ خطای برنامه باشد. بررسی کنید آیا پیش از ریست، برنامه به تابع پردازش استثنا، تابع پردازش وقفهٔ پیش‌فرض یا حلقهٔ انتظارِ خطا رفته است؛ وقتی برنامه در این نقاط می‌ماند، دیگر نمی‌تواند نگه‌بان را تغذیه کند و در نهایت ریست نگه‌بان رخ می‌دهد. برای خطاهای متناوبِ پس از اجرای طولانی یا خطاهایی که با داده‌های مشخص فعال می‌شوند، سرریز آرایه و بافر، اعتبار اشاره‌گر، کفایت پیلهٔ فضای کار و درستی آدرس و طول انتقال DMA را بررسی کنید.

◆ ریست پایهٔ NRST

با مولتی‌متر یا اسیلوسکوپ ولتاژ پایهٔ NRST نسبت به زمین را اندازه بگیرید. اگر ولتاژ پیوسته پایین باشد، تراشه در وضعیت ریست می‌ماند و راه نمی‌افتد. مقاومت کشش‌به‌بالای آن را از نظر جابه‌جایی، لحیم سرد و مقدار اشتباه بررسی کنید. اگر ریست با روشن/خاموش‌شدن موتور، اتصال و جداسازی رابط‌ها یا جابه‌جایی دستگاه دیگر مرتبط است، توصیه می‌شود NRST و سیگنال اقدام مربوط را هم‌زمان مشاهده کنید و مطمئن شوید پالس سطح پایینِ کافی برای ریست روی خط ریست ظاهر نشده باشد.

ریست نرم‌افزاری

این ریست توسط کد مشتری افزوده می‌شود و معمولاً بخشی از منطق عادی ریست مشتری است؛ اما گاهی خودِ نویسنده آن را فراموش می‌کند. در پروژه به‌صورت فراگیر عبارت NVIC_SystemReset را جست‌وجو کنید تا همهٔ نقاط فراخوانی یافت شود. همچنین ریست نرم‌افزاریِ درون پردازش HardFault را جدی بگیرید: اگر تابع پردازش HardFault منطق ریست نرم‌افزاری داشته باشد، هر استثنایی که به HardFault برسد (مثل عبور اشاره‌گر از مرز یا سرریز پشته) در نهایت به شکل ریست نرم‌افزاری ظاهر می‌شود. در عیب‌یابی باید اطلاعات استثنای HardFault را نیز برای یافتن ریشهٔ ماجرا به‌کار گرفت.

ریست روشن‌شدن/افت توان پس از بیداری از حالت آماده‌به‌کار

در واژهٔ انتخاب کاربر، ویژگیِ «ریست خودکار پس از ورود به حالت آماده‌به‌کار» تنظیم‌شدنی است؛ وقتی این پیکربندی فعال شود، تراشه پس از ورود به Standby خودکار ریست می‌کند، مشتری نمی‌تواند وضعیت آماده‌به‌کار را نگه دارد و در نتیجه مصرف واقعی Standby اندازه‌گیری نمی‌شود. راه‌حل: با ابزار ISP یا WCH-LinkUtility گزینهٔ «عدم ریست در حالت کم‌مصرف» را انتخاب کنید.

۲.۲ محل‌یابی توقف برنامه

ردگیری استثنای HardFault

وقتی برنامه دچار استثنا می‌شود (مثل دستور غیرمجاز، خطای گذرگاه یا خطای هم‌ترازی) وارد وقفهٔ استثنای HardFault_Handler می‌شود. هستهٔ RISC-V هنگام ورود به استثنا به‌طور خودکار اطلاعات وضعیت را در سه رجیستر CSR ذخیره می‌کند؛ با این سه رجیستر معمولاً می‌توان به یک خط کد مشخص و علت دقیق خطا رسید. در تابع پردازش HardFault_Handler چاپ رجیسترها را اضافه کنید:

```
void HardFault_Handler(void)
{
printf("HardFault!\r\n");
printf("mcause=0x%08x\r\n", __get_MCAUSE());
printf("mtval=0x%08x\r\n", __get_MTVAL());
printf("mepc=0x%08x\r\n", __get_MEPC());
while(1);
}
```

کد ۲ چاپ رجیسترهای CSR در پردازشگر HardFault

- mcause: نوع استثنا یا وقفه را مشخص می‌کند.
- mepc: آدرس دستور عامل استثنا یا آدرس بازگشت وقفه را ثبت می‌کند؛ معنای دقیق آن بسته به بیت bit[31] از mcause است (bit[31]=0 استثنا و bit[31]=1 وقفه).
- mtval: اطلاعات تکمیلی مرتبط با استثنا را می‌دهد؛ ممکن است آدرس دسترسی خطادار یا رمز دستور غیرمجاز باشد و در دیگر استثناها معمولاً صفر است.

نمونه:

```
uint8_t data[10];
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
printf("%x ", *(uint16_t *)(data + i));
}
```

پس از اجرای برنامه، وارد HardFault می‌شود. با چاپ رجیسترهای استثنا روی پورت سری، این اطلاعات به دست می‌آید:

```
HardFault!
mcause=0x00000004
mtval=0x20007fe5
mepc=0x00000200
```

خروجی

خروجی سریال پس از ورود به HardFault

تفسیر رجیسترها:

- mcause: مقدار 0x00000004 یعنی آدرس Load ناهم‌تراز است.
- mtval: مقدار 0x20007fe5 آدرس دسترسی خطادار است؛ رقم آخر ۵ (فرد) است و هم‌ترازی ۲ بایتی را رعایت نمی‌کند.
- mepc: مقدار 0x000001e8 آدرس دستور عامل استثنا است.

در فایل مونتاژ معکوس lst. آدرس 1e8 را پیدا می‌کنیم؛ دستور متناظر این است:

```
1e8: ff47d583    lhu a1, -12(a5)
```

علت مسئله مشخص می‌شود: data آرایه‌ای از نوع uint8_t با آدرس شروع زوج (مثل 0x20007fe4) است. وقتی مقدار i طوری باشد که data+i آدرس فرد شود، تبدیل اجباری به *uint16_t و خواندن ۱۶ بیتی با lhu استثنای ناهم‌ترازی Load را برمی‌انگیزد.

◆ توقف برنامه در حلقهٔ انتظار

برنامه از حلقه بیرون نمی‌آید و دیگر ادامه نمی‌یابد. این حلقه می‌تواند منطق انتظارِ نوشتهٔ کاربر باشد یا حلقهٔ انتظارِ درون توابع کتابخانه‌ای — مثل انتظار پایداری ساعت، انتظار یک‌شدن فلگ جانبی یا اتمام شمارش مهلت. موارد رایج: ساعت جانبی فعال نشده است، جانبی درست مقداردهی نشده، سخت‌افزار وصل نیست یا پایه اشتباه پیکربندی شده — در نتیجه شرطی مثل while(FLAG==RESET) همیشه برقرار می‌ماند. رویداد وقفهٔ منتظرشده هرگز رخ نمی‌دهد: وقفه فعال نیست یا اولویت وقفه اشتباه پیکربندی شده و وقفه‌ای که باید فلگ را یک کند اصلاً اجرا نمی‌شود. متغیر حلقه بدون volatile مانده است: اگر متغیر را وقفه تغییر می‌دهد ولی در حلقهٔ اصلی با volatile اعلان نشده باشد، کامپایلر ممکن است آن را به ثابت بهینه کند و شرط حلقه همیشه برقرار بماند.

خطاهای متناوب

وقتی توقف برنامه متناوب است و نه HardFault رخ می‌دهد و نه ریست، کلید عیب‌یابی یافتن شرایط مؤثر بر تکرار خطاست. توصیه می‌شود تک‌تک شرایط را تغییر دهید و ببینید آیا نرخ تکرار توقف با آن تغییر می‌کند. شرایط قابل تغییر: فرکانس کاری، ولتاژ تغذیه، دمای محیط، مدت اجرا، منبع ساعت، روشن/خاموش‌بودن جانبی‌ها، نرخ وقفه، استفاده از DMA، محل اجرای کد و.... اگر شرطی نرخ تکرار را به‌طور آشکار تغییر دهد، مسئله با همان شرط مرتبط است و جهت عیب‌یابی حول آن شکل می‌گیرد. برای مثال:

- با افزایش فرکانس کاری، توقف‌ها بیشتر می‌شوند: پاسخ پویای تغذیه، خازن‌های کناری، پیکربندی ساعت، دورهای انتظار فلش و ریپل تغذیه را بررسی کنید و مطمئن شوید در بازهٔ ولتاژ و فرکانس کاری مجاز تراشه هستید. با بالا رفتن فرکانس، نرخ تغییر جریان بار بزرگ‌تر می‌شود و افت لحظه‌ای روی اندوکتانس پراکندهٔ مسیر تغذیه بزرگ‌تر می‌شود؛ اگر تنظیم‌گر به آن سرعت نرسد، ولتاژ خروجی پیش از تنظیم می‌افتد و ولتاژ کار تراشه زیر مقدار مجاز می‌رود؛ خطای گاه‌به‌گاه توالی داخلی رخ می‌دهد و توقف برنامه می‌سازد. همچنین با افزایش فرکانس CPU، زمان واکشی فلش نسبتاً کوتاه می‌شود؛ اگر دورهای انتظار هم‌زمان افزایش نیابند، CPU پیش از آماده‌شدن داده نمونه‌برداری می‌کند و دستور اشتباه می‌خواند.
- با جایگزینی منبع تنظیم خارجی، توقف‌ها از بین می‌روند: پایداری و توان تأمین مدار تغذیهٔ روی برد، افت ولتاژ مسیر تغذیه، چیدمان خازن‌های کناری و حلقهٔ زمین را جدی بررسی کنید.

با این مقایسه‌های شرطی، دامنهٔ مسئله گام‌به‌گام کوچک می‌شود. اگر هیچ شرطی بر تکرار اثر نداشت، مسئله احتمالاً به ترکیب چند عامل یا عوامل هنوز شناسایی‌نشده وابسته است. در این حالت به محیط اصلی بازگردید و با لرزش IO یا چاپ سری، مسیر اجرای برنامه را ثبت کنید تا آخرین تابع یا بخش کدِ اجراشده پیش از توقف پیدا شود؛ سپس با دیتاشیت تراشه رفتار سخت‌افزاری آن عمل را تحلیل کنید و دامنه را گام‌به‌گام ببندید.

پیوست

تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه

جدول تاریخچه تاریخچهٔ نسخه‌های سند اصلی AN01003

تاریخ	نسخه	شرح تغییرات
2026/09/24	V1.0	انتشار نسخهٔ اول

بیانیه

این راهنما صرفاً جهت مرجع ارائه شده است و نویسندهٔ سند اصلی می‌تواند بدون اطلاع قبلی و در هر زمان، تغییراتی در محتوای آن اعمال کند. ترجمهٔ فارسی این سند توسط تیم معمار الکترونیک صنعت تهیه شده است؛ برای اطمینان از به‌روزترین نسخه به https://wch.cn مراجعه کنید.

پیوست

واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی)

اصطلاحات فنی سخت‌افزار مطابق سند اصلی به‌صورت انگلیسی حفظ شده‌اند. جدول زیر معادل‌ها و شرح کوتاه هر واژه را برای مرجع سریع جمع می‌کند.

جدول واژگان — واژگان کلیدی به‌کاررفته در این جزوه

واژه	یعنی چه؟
VDD12	دامنهٔ تغذیهٔ ۱٫۲ ولت هسته و جانبی‌های پرسرعت در CH32H417؛ قابل تأمین از منبع خارجی
VDDK / VDD12A	تغذیهٔ هسته / تغذیهٔ بخش آنالوگ USB 3.0 و ETH PHY؛ بازهٔ مجاز 1.17~1.27V
LDO	ریگولاتور خطی کم‌افت؛ در این سند منبع خارجی ۱٫۲ ولت مولّد VDD12
افت لحظه‌ای / 瞬态	افت گذرای ولتاژ تغذیه هنگام جابه‌جایی بار؛ عامل اصلی خطای سوئیچ تغذیه در بخش ۱
RCC_RSTSCKR	رجیستر وضعیت/کنترل ریست در آدرس 0x40021024؛ نمایشگر همهٔ شاخه‌های ریست سیستم
LPWRRSTF … RMVF	فلگ‌های منبع ریست در RCC_RSTSCKR؛ بیت ۲۴ (RMVF) همهٔ فلگ‌ها را پاک می‌کند
POR / PDR	ریست روشن‌شدن / ریست افت توان داخلی؛ با عبور VDD از آستانهٔ آنها فعال می‌شوند
IWDG / WWDG	نگه‌بان مستقل / نگه‌بان پنجره‌ای؛ توقف تغذیهٔ آنها به ریست سیستم می‌انجامد
HardFault	استثنای خطای سخت در هستهٔ RISC-V؛ نقطهٔ ورود تحلیل خطاهای غیرقابل بازیابی
mcause / mtval / mepc	سه رجیستر CSR: نوع استثنا/وقفه، اطلاعات تکمیلی (مثل آدرس خطا) و آدرس دستورِ عامل خطا
شبه‌دستور / lhu	دستور بارگذاری ۱۶ بیتی بی‌علامت؛ اجرای آن روی آدرس فرد، استثنای ناهم‌ترازی Load می‌دهد
NVIC_SystemReset	تابع ریست نرم‌افزاری؛ با جست‌وجوی فراگیر در پروژه، همهٔ فراخوانی‌های آن یافت می‌شود
EXTI / WKUP	خط رویداد خارجی / پایهٔ بیداری؛ در مسیر خروج از Standby نقش بیدارگر دارند



معمار الکترونیک صنعت

MEMAR ELECTRONIC SANAT (MES)

در مورد مطالب این جزوه و ترجمه، بدیهی است که از نقطه‌نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان در این راستا خوشحال می‌شویم. همچنین اشکالات، کم‌وکاستی‌ها و پرسش‌های خود را در این مورد با ما در میان بگذارید تا در نسخه‌های بعدی لحاظ شوند.

با تشکر، حسن معماری

ترجمهٔ فارسی سند AN01003 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — تاریخ ساخت: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹

راه‌های ارتباط با ما

گیت‌هاب	https://github.com/MEMAR-ELECTRONIC-SANAT
کانال تلگرام	https://t.me/Memar_Electronic
پیج اینستاگرام	https://www.instagram.com/Memar.Electronic
ایمیل	Memari.h@gmail.com